Elicitação de Requisitos & Registros de Evidências de Execução

Técnica Utilizada: Benchmarking

Objetivo da Técnica

Analisar soluções de mercado (aplicativos agrícolas, sistemas de mapeamento e simuladores) para extrair as melhores práticas de usabilidade, gestão de estado e integração visual. O objetivo é investigar necessidades não atendidas no sistema atual e identificar funcionalidades essenciais para modernizar a aplicação.

Descrição da Execução da Técnica

A equipe selecionou três categorias de aplicações de referência que lidam com desafios visuais e de dados semelhantes aos objetivos do projeto:

1. **Aegro (Gestão Agrícola):** Analisados para compreender como os dados de planejamento agrícola são desvinculados do armazenamento local, salvos na nuvem e atrelados de forma segura a uma identidade de usuário.
2. **OneSoil (Integração Mapa-Painel):** Analisados para observar a usabilidade da divisão de tela, especificamente como a interface organiza o espaço entre a visualização de um globo interativo 3D e um painel lateral de manipulação de dados em tempo real.
3. **Stardew Valley (Simuladores em Grid):** Analisados para extrair conceitos de experiência do usuário (UX) em simulações espaciais. Observou-se como o usuário seleciona uma cultura, a distribui em um espaço delimitado (malha/grid) e como o sistema comunica visualmente a passagem do tempo e o desenvolvimento do plantio.

A partir dessa investigação, construiu-se uma Matriz de Benchmarking para mapear as funcionalidades encontradas e justificar a extração dos novos requisitos para o sistema.

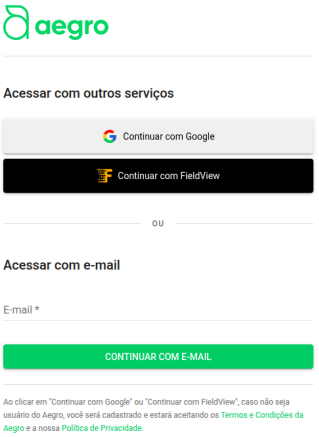
Matriz de Benchmarking

Funcionalidade Analisada	Aegro	OneSoil	Stardew Valley	Aplicação no Projeto	Requisito Identificado
Persistência de Dados e Identidade	Acesso via login com armazenamento seguro de dados da safra em nuvem	Contas de usuário que salvam marcações e histórico do campo	-	Sim	RF01 e RF02 (Criação de conta e migração do cache para nuvem)
Integração Visão	Mapas 2D para	Painel lateral dinâmico que	-	Sim	RF03 (Painel de controle

Espacial e Dados	visualização com relatórios	reflete dados interativos do mapa ao lado			lateral integrado e sincronizado)
Distribuição Espacial de Plantio	Marcação de áreas	-	Seleção de sementes e alocação precisa em células de uma malha (grid).	Sim	RF04 (Alocação em ambiente de malha/grid clicável)
Passagem de Tempo e Crescimento	-	Linha do tempo para visualizar mapas de satélite em datas passadas.	Passagem de dias dinâmica com atualização visual do estágio de crescimento da planta.	Sim	RF05 (Controle temporal da simulação com avanço de dias).

Imagens das Aplicações









Evidência de Execução

A evidência da aplicação da técnica consiste na Matriz de Benchmarking elaborada pela equipe, representada pela tabela acima, que descreve e compara as soluções de interface e gestão de dados utilizadas por aplicações de referência no mercado. A análise detalhada desses sistemas permitiu identificar as melhores práticas e transformá-las em requisitos viáveis para a nossa aplicação. Este foi um exercício de pesquisa direta de plataformas externas.

Artefatos produzidos:

- Matriz de Benchmarking;
- Documento de registro da elicitação;
- Imagens das aplicações.

Requisitos Funcionais Obtidos

RF01 - Criação e Gestão de Conta

O sistema deve permitir a criação de um perfil de usuário e o login para vincular os planejamentos agrícolas criados.

RF02 - Sincronização em Nuvem

O sistema deve migrar automaticamente os dados do planejamento em cache local para o banco de dados em nuvem assim que o usuário realizar o login.

RF03 - Painel de Controle Sincronizado

O sistema deve possuir um painel lateral integrado, refletindo as melhores culturas a serem plantadas naquele local.

RF04 - Alocação em Grid

O sistema deve disponibilizar um ambiente de simulação com uma malha (grid), permitindo ao usuário clicar nas células para atribuir diferentes culturas.

RF05 - Controle Temporal da Simulação

O sistema deve fornecer um mecanismo (ex: barra de progresso ou botões de avançar/retroceder dias) para simular o ciclo de desenvolvimento das culturas dispostas no grid.

Conclusão

A aplicação do Benchmarking permitiu mapear soluções consolidadas no mercado para problemas de interface e gestão de dados. Os requisitos extraídos nesta etapa de elicitação servirão como base fundamental para a estruturação dos futuros épicos do backlog do projeto.